🔌 마이크로비트 Grove I2C 연결도 퀵가이드

시뮬레이터 버전: v1.0.3.0

이 퀵가이드는 마이크로비트 Grove I2C 연결도와 함께 보는 내비게이션입니다.

사물인터넷과 빅데이터
청주교육대학교 컴퓨터교육과

📖 이 문서 사용법

이 퀵가이드는 I2C 연결도 다이어그램과 함께 보는 내비게이션입니다.
이 자료는 **정적 인포그래픽**입니다 — 클릭하거나 조작하는 기능은 없고, 보면서 구조를 이해하는 참고 자료입니다.

상황	참조 섹션
전체 구조 파악	⚡ 초속성 실습
센서 종류 · 데이터 확인	🔍 관찰 포인트
화면 배치가 궁금함	🖥️ 화면 구성
용어 모름	🔑 핵심 용어
문제 발생	🆘 트러블슈팅

⚡ 1분 초속성 실습

단계	행동	확인
1	화면 상단의 **마이크로비트 보드**와 **Grove Shield** 영역을 찾으세요	녹색 보드 위에 마이크로비트가 있나요?
2	Shield에서 뻗어나온 **보라색 배선**(SDA/SCL)을 눈으로 따라가세요	6개 센서 카드로 이어지나요?
3	아무 **센서 카드**를 골라 **I2C 주소**(0x로 시작)와 **데이터 태그**를 읽으세요	주소와 측정 항목이 보이면 🎉

🚀 빠른 시작 — 이렇게 읽으세요

1️⃣ 연결 구조 이해하기

다이어그램의 핵심은 **"6개 센서가 2개 선만으로 연결된다"**는 것입니다:

2️⃣ 센서 카드 읽기

각 카드에는 3가지 정보가 있습니다:

위치	정보	예시
왼쪽 상단	이모지 아이콘	🌡️ (온도 관련)
오른쪽 상단	I2C 주소	0x44
카드 아래	측정 가능한 데이터	온도 (°C) 습도 (%)

3️⃣ 카드 색상으로 유형 구분하기

색상	유형	대상
💜 보라	디스플레이	OLED (출력 장치)
💙 파랑	환경	SHT40, BMP280 (온도 · 습도 · 기압)
💚 초록	모션	LIS3DHTR (가속도 · 기울기)
💛 노랑	빛/색상	TCS34725 (R · G · B · 밝기)
시안	시간	DS1307 RTC (날짜 · 시간)

🖥️ 화면 구성

🔍 관찰 포인트

관찰 대상	찾아볼 장면	의미
I2C 주소 6개	각 카드 오른쪽 상단 (0x3C, 0x44 등)	”같은 버스에서 주소로 구분한다”
배선 2개	SDA + SCL 보라색 선	”6개 센서가 선 2개만으로 연결 가능”
데이터 태그 17종	각 카드 아래 배지들	”센서마다 측정하는 데이터가 다르다”
카드 색상 5종	보라 · 파랑 · 초록 · 노랑 · 시안	”센서를 기능별로 분류할 수 있다”
OLED 카드	보라색 카드 (유일한 출력 장치)	”센서(입력)와 디스플레이(출력)는 다르다”
구성 요약	하단 4칸 요약 정보	”전체 시스템의 규모를 한눈에”

🆘 도와주세요!

증상	원인	해결책
일부 글자가 깨져 보여요	브라우저 인코딩 문제	Chrome에서 열기 + UTF-8 확인
카드가 너무 작아서 안 읽혀요	화면 크기 부족	Ctrl + +로 확대, 또는 가로 모드
배선이 잘 안 보여요	화면 밝기 문제	밝기 올리기 (다크 테마 배경이라 어두울 수 있음)

🔑 핵심 용어

용어	학술 용어	의미	쉬운 설명
I2C	Inter-Integrated Circuit	2선 직렬 통신 규격	선 2개로 여러 센서를 연결하는 방법
SDA	Serial Data	데이터 전송선	센서와 마이크로비트가 데이터를 주고받는 선
SCL	Serial Clock	클럭 동기화선	"지금 보내요!" 타이밍을 맞추는 선
I2C 주소	I2C Address	장치 식별 번호 (0x형식)	"교실에서 학생 이름" — 센서마다 고유
Grove Shield	Grove Shield	확장 보드	마이크로비트에 외부 센서를 쉽게 꽂는 거치대
버스	Bus	공유 통신 경로	여러 장치가 같은 도로(선)를 함께 사용

💭 생각해보기

"왜 센서마다 별도의 선을 연결하지 않을까?"

센서 6개를 각각 연결하면 선이 12개 이상 필요합니다.
I2C 버스를 사용하면 **단 2개 선**으로 모든 센서와 통신할 수 있습니다.

이것은 마치 **교실 방송 시스템**과 같습니다:
- 스피커 1개(SDA)와 마이크 1개(SCL)로 교실 전체에 방송
- "3번 학생(0x44번 센서), 온도 알려주세요!" → 해당 센서만 응답

단, I2C 주소가 겹치면 두 센서가 동시에 대답해서 혼란이 생깁니다!
실제 프로젝트에서 주소 충돌을 확인하는 것이 중요합니다.

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	마이크로비트GroveI2C연결도_v1.0.3.0	HTML 파일	다이어그램
2	마이크로비트GroveI2C 연결도_개발 참조_v1.0.0.0	문서	기술 상세
3	코딩관리지침_v4.0.0.0 § 17	프로젝트 문서	퀵가이드 작성법